05 / EXTERNAL COLLABORATION

시험 조건부터, 다음 담당자까지.

A-FA의 개발에 필요한 후원과 시험을 외부 파트너와 협의했습니다. 팀의 목적을 설명하고 기술 자료를 전달한 뒤, 결과 보고와 다음 담당자 소개까지 이어 가는 역할을 맡았습니다.

진행 상태: 시험·제작·후원 협의 / 시즌 보고·인수인계

제안	협의	보고
필요한 지원과 개발 목적 정리	제원·시험 조건·자료 전달	시즌 결과와 후속 담당자 연결

자료 근거: 근거: 2026.01 한국자동차연구원 시험 문의, 2026.04 네오테크 시험 완료·보고서 수신, 2026.06 MakeIT 제작·운영 협의, 2026.03-09 Synology 콘텐츠 협의와 후원사 시즌 보고·후임자 소개 회신, SOLIDWORKS 후원 안내 전달 및 해외 부품 주문 연락.

웹 상세 기록 열기 ↗ · 2026-10-20 기준

01 / 03 지원 요청을 기술 요구사항으로 바꾸기

필요한 것은 연락 횟수보다 개발의 연결

A-FA 개발 과정에서 제작, 시험과 후원을 외부 파트너와 협의했습니다. 제가 맡은 역할은 팀의 개발 목적을 설명하고 필요한 제원·도면·조건을 전달한 뒤, 수령과 결과 보고, 다음 담당자 연결까지 이어 가는 일이었습니다. 단순한 후원사 목록보다 실제 진행된 단계로 경험을 정리합니다.

시험 자료가 우리 조건에 맞는지 확인하기

2026년 1월 한국자동차연구원에 댐퍼 제원과 도면을 전달하고 시험 속도, 세팅 범위와 Excel 데이터 제공 여부를 문의했습니다. 참고 자료가 보유 댐퍼와 차량 조건에 맞는지 검토한 뒤 실물시험 조건을 다시 확인했습니다. 타 차량의 자료를 우리 차량의 측정 결과로 옮기지 않았습니다.

완료된 외부 시험과 개인 역할

4월 네오테크에서 보유 댐퍼의 다이나모 시험 완료 안내와 보고서를 받았습니다. 실제 시험은 외부 업체가 수행했으며 제 역할은 기술 협의와 자료 검토입니다. 시험 완료를 후원 무상 제공이나 제 직접 계측 작업으로 확대하지 않습니다.

제작을 위한 의사소통

MakeIT에는 벨크랭크 등의 도면, 수량과 마감 요구사항을 전달하고 제작·수령을 협의했습니다. 6월에는 파트별 발주와 차기 팀의 인수인계 방식을 제안해 합의를 받았습니다. 최초 업체 접점은 다른 팀장을 통해 연결된 것이므로 제가 독자 발굴한 업체라고 설명하지 않습니다.

02 / 03 제작·후원·콘텐츠 협의의 실제 사례



[실제 제작품·저울 사진] 전륜 벨크랭크 실제 가공품의 질량 표시 25 g. 보고서에 수록된 원본 사진입니다. 단일 플레이트이며 제작 전 실물과의 감량률 측정 사진은 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 55쪽 · 그림 2.2.10.4-3 좌

부품이 도착한 뒤의 확인

벨크랭크 제작 완료와 직접 전달 이후 수령을 확인했습니다. 실제 제작품 사진은 외부 협의가 부품으로 이어진 결과를 보여 줍니다. 이 사진을 업체 방문이나 가공 장비를 직접 조작한 증거로 사용하지는 않습니다.

안전장비와 사용 자료의 순환

SERVORE에는 용접 보호장비의 현장 사용과 시즌 결과를 보고했고 상대방의 확인 회신을 받았습니다. GB Industries/NOVAX에는 영어 기술 제안 후 받은 안전장갑의 사용 사진·영상을 전달해 수령과 사용 확인으로 이어졌습니다. 요청, 물품 수령, 실제 사용 자료, 시즌 보고의 흐름을 경험했습니다.

Synology 콘텐츠의 수정 협의

NAS·HDD 지원과 설치 이후 활용 원고와 사진을 보완했습니다. 팀원 및 사진동아리와 협력해 실제 사용 장면이 드러나도록 수정 내용을 조율하고 4월 7일 진행 승인을 받았습니다. 이후 Instagram·Facebook 게시물의 인사이트를 공유하고 후속 요청에 응답했습니다. 사진·설치·제작을 모두 제가 단독 수행한 것으로 표시하지 않습니다.

공개 자료의 선택

이 포트폴리오에는 개인 연락처나 원본 이메일 화면 대신, 실제 제작 부품과 설계 자료를 배치합니다. 협의의 날짜와 진행 단계는 설명으로 남기고 라이선스 키·개인 서명·상대방의 비공개 첨부 자료는 결과물 갤러리에서 제외했습니다. 협업 경험은 충분히 설명하면서 기술·개인 정보를 불필요하게 노출하지 않는 구성입니다.



[실제 제작품·저울 사진] 후륜 벨크랭크 실제 가공품의 질량 표시 28 g. 보고서에 수록된 원본 사진입니다. 단일 플레이트이며 제작 전 실물과의 감량률 측정 사진은 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 55쪽 · 그림 2.2.10.4-3 우

설계보고서 심층 기록: Shock Dyno: 보유 부품의 실제 데이터를 세팅 근거로 사용하기

제조사 제원에서 보유 부품의 상태로

차량에는 2년 이상 사용한 Öhlins TTX25 MkII 중고 댐퍼를 적용했습니다. 같은 모델이라도 사용 이력과 오일·씰·밸브 상태가 다를 수 있으므로, 제조사 카탈로그의 곡선만으로 실제 조절 범위를 가정하기 어렵습니다. 외부 시험기관에서 수행한 Dyno 측정 결과를 받아 분석하고 세팅 근거로 활용했습니다. 제가 직접 시험 장비를 운전하여 측정한 것으로 표현하지 않습니다.

보고서의 평가 대상은 대표 시료입니다. HSC·HSR·LSC·LSR의 Max/Min 조합으로 16개 Case, 각 Case의 8개 속도 조건을 비교했습니다. 이 결과를 차량에 장착하는 4개 댐퍼의 전수 특성 보증으로 일반화하지 않았습니다.

그래프가 설명하는 것

F-D 그래프는 힘-변위 히스테리시스, F-V 그래프는 속도에 따른 압축·신장 감쇠력의 변화를 설명하는 자료입니다. 원문 F-V 그래프의 가로축은 'Road Velocity'로 표기되어 있으나 본문은 댐퍼 샤프트 속도로 설명합니다. 이 용어 차이를 임의로 차속이라고 해석하거나 원시 축 정의를 확인한 것으로 바꾸지 않습니다. 포트폴리오에서도 보고서의 측정 데이터 그림이라는 맥락과 단위 확인의 필요성을 유지합니다.

보고서의 다이얼별 조절비는 HSC/HSR을 300 mm/s, LSC/LSR을 25 mm/s에서 평가한 값입니다. HSC의 940→128 N, HSR의 785→97 N, LSC의 507→42 N, LSR의 446→51 N은 각 다이얼의 영향을 비교한 대표값이며, 서로 같은 속도의 조절비 표가 아닙니다.

조절 항목	평가 속도	보고서 대표 감쇠력 범위	조절비
HSC	300 mm/s	940→128 N	약 7.3:1
HSR	300 mm/s	785→97 N	약 8.1:1
LSC	25 mm/s	507→42 N	약 11.9:1
LSR	25 mm/s	446→51 N	약 8.7:1

전체 MAX/MIN과 한 다이얼 변경을 구분하기

네 다이얼을 모두 MAX로 둔 Case는 300 mm/s에서 압축 940.0 N, 신장 -785.0 N입니다. 모두 MIN인 Case는 압축 78.6 N, 신장 -66.4 N입니다. 반면 HSC만 MIN으로 바꾼 Case의 압축은 128.2 N, 신장은 -758.6 N으로 정리되어 있습니다. HSR만 MIN인 Case는 압축 929.9 N, 신장 -97.1 N입니다. 따라서 'HSC MIN 128 N'과 '전체 MIN 78.6 N'을 같은 시험 조건인 것처럼 섞지 않았습니다.

해당 비교는 압축과 신장 조절의 방향성을 이해하는 근거입니다. 다만 단일 대표값으로 다이얼이 모든 속도와 온도에서 완전히 독립적이라고 보증하지 않습니다. 실제 세팅에서는 전체 곡선의 변화와 반복성을 함께 확인할 필요가 있습니다.

반복성에서 읽은 한계

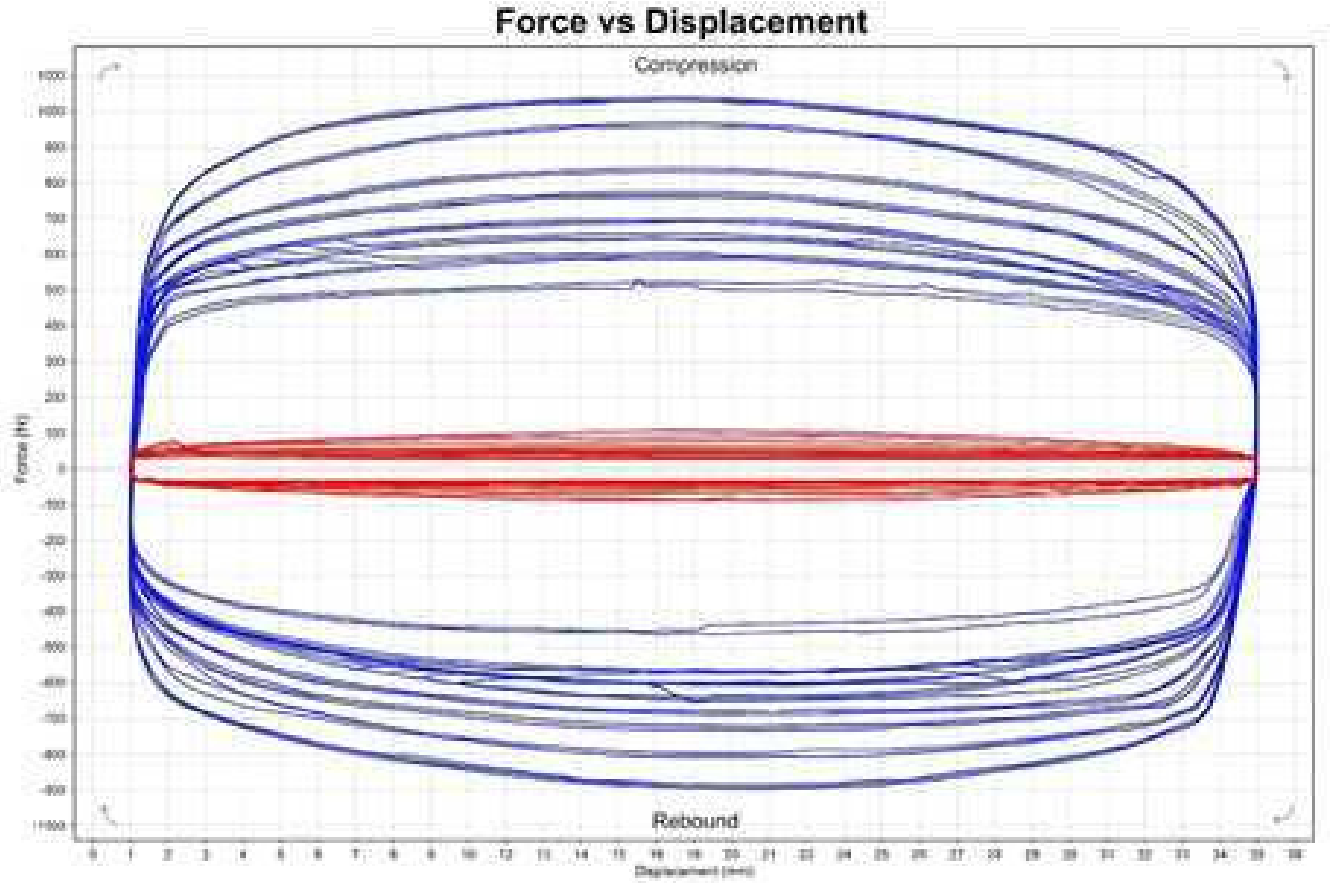
보고서 기준 총 128개 측정점 중 124개는 CV 7% 미만이었습니다. 일부 저감쇠 조건은 압축 방향 CV 약 7~8%를 보였습니다. 절대 힘이 낮은 구간에서는 비율 지표가 커질 수 있다는 해석을 붙였지만, 그 구간을 없애거나 모든 점이 안정 영역이었다고 쓰지 않았습니다. 보고서의 CV 분류는 해당 분석에서 사용한 판단 기준이며 범용적인 외부 인증 규격으로 소개하지 않습니다.

데이터에서 실차 세팅으로 넘어가기

최대 감쇠는 차체 자세를 더 억제할 수 있지만 노면 추종에 불리할 수 있고, 최소 감쇠는 반대의 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 두 극단값 사이에 조절 여지가 있다는 사실을 확인하고, 목표 감쇠비와 주행 피드백을 연결하는 초기 기준을 확보했습니다. Low Speed는 차량의 저속 주행 자체가 아니라 댐퍼 피스톤 속도 영역을 가리킵니다. 차체의 롤·피치·복원과 급격한 휠 입력을 구분해 어떤 다이얼의 영향을 먼저 확인할지 정리하는 데 의미가 있었습니다.

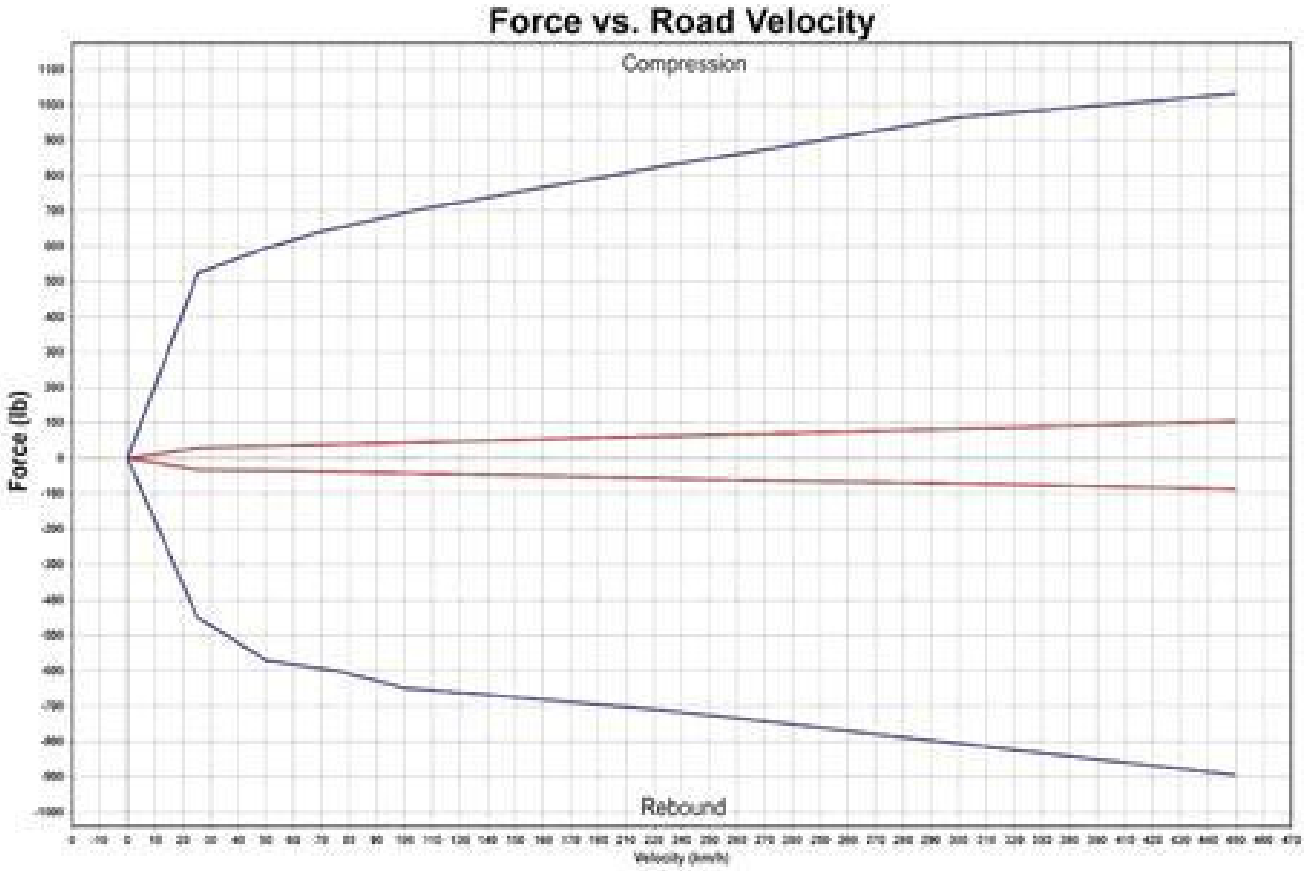
각 댐퍼의 누유, 클릭 작동, 완전 신장·압축 길이와 실제 스트로크 확인, 좌우 기준 세팅 정렬은 별도 조립·점검 단계입니다. Dyno 보고서가 존재한다는 사실만으로 목표 감쇠비가 모든 코너에서 최종 구현되었다거나, 랩타임·접지력이 개선되었다고 주장하지 않습니다. 이 사례의 핵심 결과물은 보유 부품 상태를 반영한 측정 그래프와 분석표, 그리고 최종 세팅을 결정하기 위한 비교 기준입니다.

근거: 개인 섀시 설계보고서 181~187쪽; A-FA 팀 제출 설계보고서 46~49쪽.



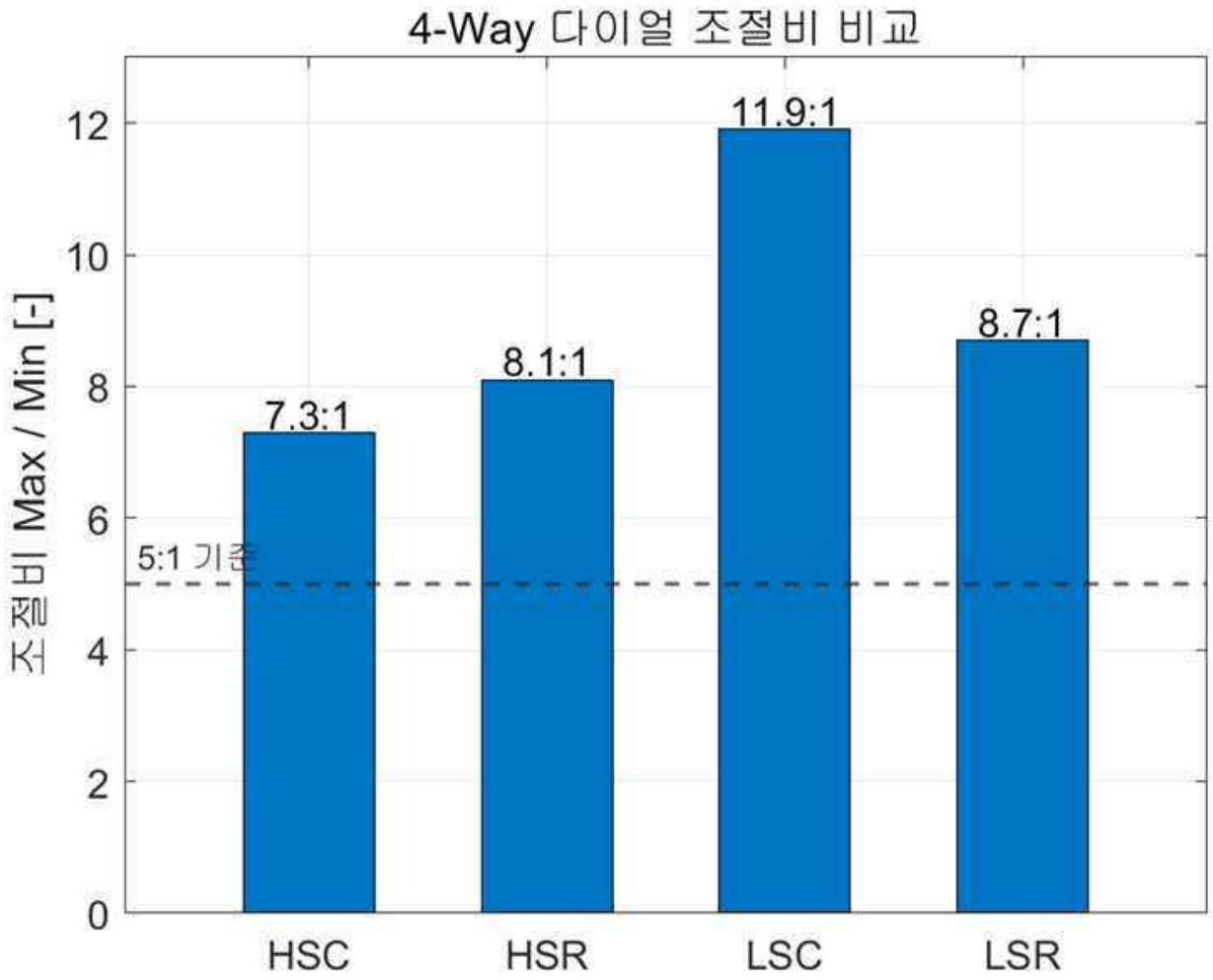
[실측 데이터 그래프] 대표 Öhlins TTX25 MkII 시료의 Shock Dyno 힘-변위 그래프. 외부 시험기관의 측정 데이터를 분석·세팅 근거로 활용했습니다. 차량 4개 댐퍼 전수 시험을 뜻하지 않습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 47쪽 · 그림 2.2.9.4-1



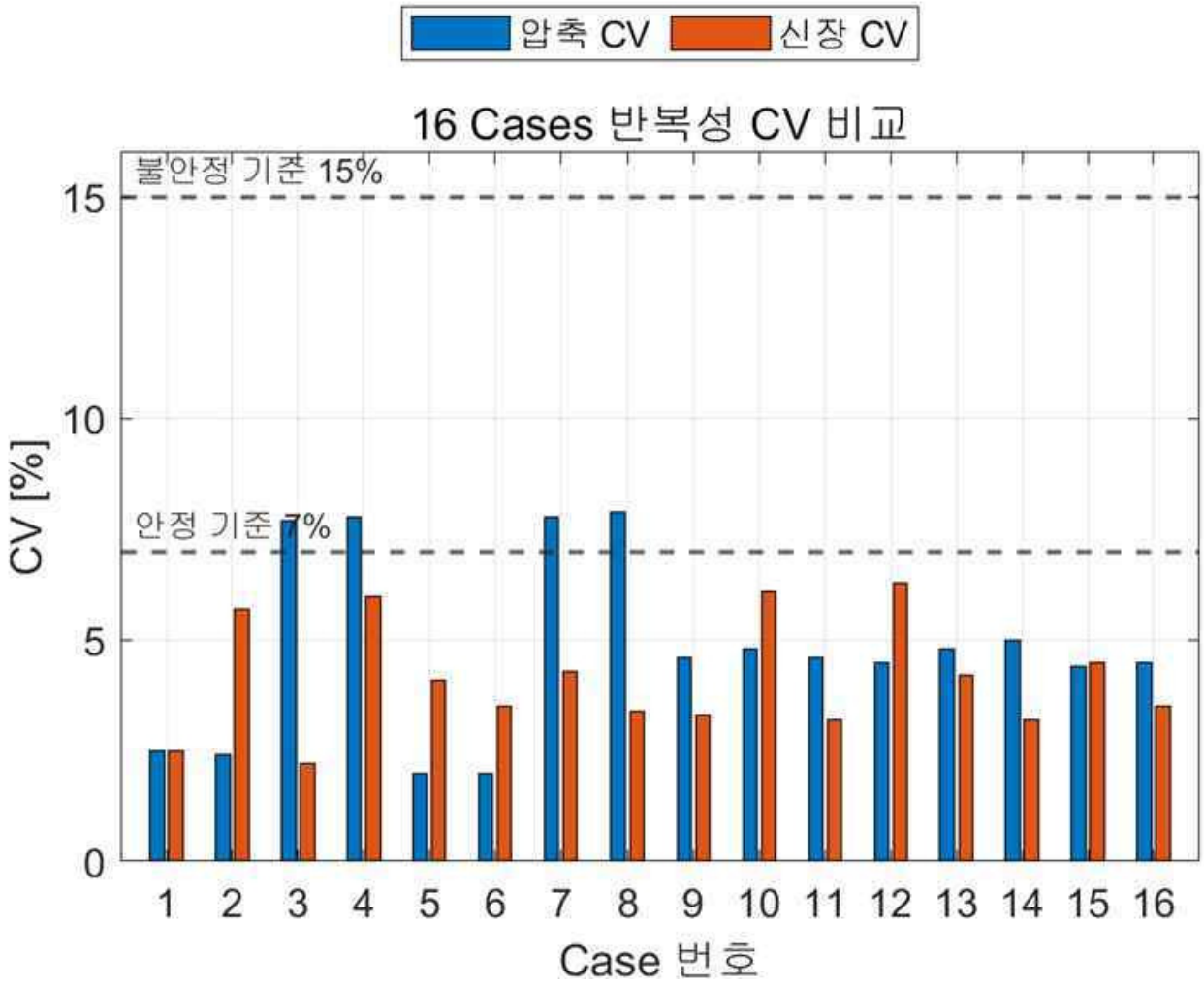
[실측 데이터 그래프] 대표 댐퍼 시료의 F-V 곡선. 보고서 본문은 샤프트 속도로 설명하지만 원문 그래프 가로축은 Road Velocity로 표기되어 있습니다. 원시 데이터 정의 재확인 전 차속으로 해석하지 않습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 47쪽 · 그림 2.2.9.4-2



[실측 데이터 요약] HSC·HSR은 300 mm/s, LSC·LSR은 25 mm/s에서 평가한 다이얼 조절비. 서로 다른 평가 속도의 비율이며 전 영역 선형 감쇠계수나 최종 주행 최적값을 뜻하지 않습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 48쪽 · 그림 2.2.9.4-3



[실측 데이터 요약] 16개 Max/Min 조합의 반복성 CV 비교. 보고서 기준 총 128개 측정점 중 124개가 CV 7% 미만이었습니다. 저감쇠 조건 일부 산포를 포함합니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 49쪽 · 그림 2.2.9.4-4

03 / 03 시즌 보고와 다음 담당자 연결

완료와 문의를 분리한 기록

모든 연락이 실제 지원으로 이어지는 것은 아닙니다. 요청만 한 업체, 할인 안내나 거절을 받은 업체를 실제 후원 실적으로 세지 않습니다. 시험·제작·물품 수령·콘텐츠 승인·시즌 회신처럼 확인된 단계로 결과를 설명합니다.

기존 지원을 유지하는 일

KISSsoft는 기존 지원의 갱신과 이용·담당자 인수인계 맥락입니다. 후임 팀장을 소개했고 담당자 등록과 지원 지속 의사를 담은 회신을 받았습니다. SOLIDWORKS Student Sponsorship은 제공·설치 안내를 팀원과 후임에게 전달했습니다. 이 기록으로 자격증 취득이나 모든 팀원의 설치 완료를 주장하지 않습니다.

후속 업무가 이어질 수 있도록

MakeIT에는 후임이 견적을 요청할 방식을 연결했고 9월 확인 회신을 받았습니다. SERVORE, GB Industries, Synology에도 시즌 결과와 다음 팀의 담당자를 알렸습니다. 단발성 요청을 넘어 지원에 대한 사용 결과를 설명하고 관계의 다음 접점을 남기는 데 초점을 맞췄습니다.

영문 실무와 배운 점

해외 부품 주문에서 팀명으로 배송 정보 정정을 요청하는 영문 연락도 맡았습니다. 다만 요청 이후의 최종 정정 완료는 별도 확인되지 않아 완료 실적으로 확대하지 않습니다. 기술 내용, 상대방이 필요한 정보, 후속 확인을 한 흐름으로 정리하는 능력이 이 경험에서 남긴 실무 역량입니다.